

Guía Técnica: Integración de Gasolineras y Desarrollo de Módulos Custom en Odoo 17

Arquitectura Forecourt Controller (FCC), IoT Box Edge, Gestión de Módulos y Desarrollo de Addons

1. Arquitectura de Integración de Surtidores de Gasolinera

Para integrar estaciones de servicio con Odoo 17 se utiliza una arquitectura en 3 capas que conecta el hardware físico de la pista de servicio con los módulos de **Point of Sale (POS)** e **Inventario (Stock)** de Odoo.

```
+-----+
| SURTIDORES DE COMBUSTIBLE |
| (Gilbarco / Tokheim / Wayne / Cetil) |
+-----+
| Protocolo RS-485 / IFSF / Loop
v
+-----+
| CONTROLADOR DE PISTA / FORECOURT CONTROLLER |
| (Ej: DOMS PSS 5000 / Alvesa / Concentrador) |
+-----+
| TCP/IP / API Local (Serial/Ethernet)
v
+-----+
| AGENTE EDGE / OD00 IOT BOX (PYTHON) |
| - Servicio Daemon local en la estacion |
| - Escucha eventos de manguera (Descolgada/Servida) |
| - Envía autorizaciones de suministro |
+-----+
| WebSockets / JSON-RPC (HTTPS)
v
+-----+
| OD00 17 ERP |
| - Modulo pos_gas_station (TPV) |
| - Modulo stock_tank_management (Control Tanques) |
+-----+
```

1.1 Flujos de Operación en Pista

A. Post-Pago (Servicio Atendido):

- El cliente llena el depósito en el surtidor.
- El **Controlador de Pista (FCC)** registra los litros, manguera e importe total.
- El **Agente Edge** recibe el evento final y envía una notificación WebSocket a Odoo.
- El **TPV de Odoo (POS)** muestra la manguera activada con la venta pendiente.
- El cajero pulsa sobre la venta en pantalla, se carga en el ticket y se cobra.
- Odoo descuenta los litros del tanque correspondiente en el módulo de Inventario.

B. Pre-Pago (Autoservicio / Desatendido):

- El cliente abona un importe determinado (ej. 50€) en caja o terminal.
- Odoo envía una orden de autorización al Agente Edge: *'Autorizar Manguera N por máximo 50€'*.
- El Agente Edge transmite el comando al Controlador de Pista (FCC).
- El surtidor se activa y corta automáticamente al llegar al límite configurado.

- Al terminar el suministro, Odoo ajusta el importe definitivo consumido.

1.2 Modelos de Datos Principales en Odoo

- **gas.station.tank:** Control de tanques de almacenamiento (capacidad, stock actual, sondas).
- **gas.station.dispenser:** Identificación física de surtidores en pista.
- **gas.station.nozzle:** Asociación entre mangueras, tipos de combustible (Producto Odoo) y tanques.

2. Mecanismo para Activar / Desactivar Módulos en Odoo 17

2.1 Vía Interfaz Web (UI)

1. **Activar Modo Desarrollador:** Ve a *Ajustes* -> *Activar modo desarrollador* (o añade `?debug=1` a la URL).
2. **Actualizar Lista de Aplicaciones:** Ve a *Aplicaciones* -> *Actualizar lista de aplicaciones* y confirma.
3. **Instalar/Activar Módulo:** En la barra de búsqueda de Aplicaciones, **elimina el filtro por defecto 'Aplicaciones'** (icono 'x'). Busca el nombre técnico del módulo (ej: `pos_gas_station`) y pulsa **Instalar**.
4. **Desactivar/Desinstalar Módulo:** Entra al detalle del módulo y selecciona **Desinstalar**.

2.2 Vía Línea de Comandos (CLI / DDEV)

```
# 1. Instalar un nuevo modulo
ddev exec odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d db -i pos_gas_station --stop-after-init

# 2. Actualizar un modulo tras modificar codigo
ddev exec odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d db -u pos_gas_station --stop-after-init

# 3. Desinstalar un modulo
ddev exec odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d db --uninstall=pos_gas_station
--stop-after-init
```

3. Guía de Desarrollo de Módulos Custom en Odoo 17

Todos los módulos personalizados deben alojarse dentro de la carpeta `./extra-addons/` del repositorio.

3.1 Estructura Estándar de Archivos

```
extra-addons/pos_gas_station/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- dispenser.py
| +-- tank.py
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv
+-- views/
+-- dispenser_views.xml
+-- tank_views.xml
```

3.2 Código Paso a Paso

A. Archivo `__manifest__.py`

```
{
    'name': 'Gestion de Gasolineras y Surtidores',
    'version': '17.0.1.0.0',
    'category': 'Point of Sale',
```

```

'summary': 'Integracion de surtidores, mangueras y tanques con Odoo 17 POS',
'author': 'Tu Empresa / Developer',
'depends': ['base', 'point_of_sale', 'stock'],
'data': [
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/dispenser_views.xml',
],
'installable': True,
'application': True,
}

```

B. Modelos Python (models/dispenser.py)

```

from odoo import models, fields

class GasStationDispenser(models.Model):
    _name = 'gas.station.dispenser'
    _description = 'Surtidor de Gasolinera'

    name = fields.Char(string='Nombre Surtidor', required=True)
    code = fields.Char(string='Codigo Pista (FCC)', required=True)
    active = fields.Boolean(string='Activo', default=True)
    nozzle_ids = fields.One2many('gas.station.nozzle', 'dispenser_id', string='Mangueras')

```

C. Permisos de Seguridad (security/ir.model.access.csv)

```

id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
access_gas_dispenser_user,access.gas.dispenser.user,model_gas_station_dispenser,base.group_user,1,1,1,1
access_gas_nozzle_user,access.gas.nozzle.user,model_gas_station_nozzle,base.group_user,1,1,1,1

```

4. Ciclo de Despliegue a Producción

Pasos para desplegar un nuevo módulo:

1. Escribir el código dentro de ./extra-addons/mi_modulo.
2. Probar e instalar localmente con `ddev exec odoo ... -i mi_modulo`.
3. Hacer git add, git commit y git push origin main.
4. En el servidor ejecutar git pull origin main e instalar/reiniciar Odoo.